

PRD: WhatsApp AI Personal & Business Assistant

1. Product Overview

Produk ini adalah asisten AI berbasis WhatsApp dan dashboard web yang membantu pengguna mencatat pengeluaran, membaca nota dari foto, merekap transaksi, serta menjadi customer service agent untuk bisnis kecil seperti IT consultant.

Produk ini dirancang untuk penggunaan pribadi terlebih dahulu, tetapi struktur sistem dibuat agar dapat berkembang menjadi SaaS multi-user di masa depan.

Interface utama pengguna adalah WhatsApp. Dashboard web digunakan sebagai pusat kontrol untuk melihat rekap data, mengoreksi hasil ekstraksi nota, mengatur agent, mengelola knowledge base, dan memantau interaksi customer.

2. Product Vision

Menjadi asisten operasional berbasis AI yang membantu pemilik usaha kecil dan individu mengelola aktivitas harian melalui WhatsApp tanpa perlu membuka aplikasi khusus.

Produk ini harus terasa seperti “admin pribadi” yang bisa:

1. Mencatat pengeluaran dari chat.
 2. Membaca nota dari foto.
 3. Membuat rekap harian, mingguan, dan bulanan.
 4. Menjawab pertanyaan customer.
 5. Mengumpulkan informasi calon customer.
 6. Memberikan ringkasan lead dan aktivitas bisnis.
 7. Menyediakan dashboard web untuk kontrol dan analisis.
-

3. Problem Statement

Banyak individu, freelancer, dan pemilik usaha kecil tidak disiplin mencatat pengeluaran atau aktivitas operasional karena prosesnya ribet. Nota belanja sering hilang, pengeluaran kecil sering lupa dicatat, dan laporan bulanan harus dibuat manual.

Di sisi lain, bisnis kecil seperti IT consultant sering menerima pertanyaan customer lewat WhatsApp, tetapi owner tidak selalu punya waktu untuk menjawab cepat, menyaring kebutuhan customer, atau membuat summary kebutuhan sebelum follow-up.

Produk ini menyelesaikan dua masalah utama:

1. Finance recording problem

Pengguna sulit mencatat dan merekap pengeluaran secara konsisten.

2. Customer handling problem

Bisnis kecil sulit melayani chat customer secara cepat, rapi, dan konsisten.

4. Target User

4.1 Primary User

Owner bisnis kecil, freelancer, atau individu yang banyak melakukan transaksi harian dan menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi utama.

Contoh awal:

- Pemilik bisnis IT consultant.
- Freelancer IT support.
- Owner usaha kecil.
- Solo founder.
- Individu yang ingin tracking pengeluaran pribadi.

4.2 Secondary User

Customer dari bisnis pengguna yang menghubungi nomor WhatsApp bisnis untuk bertanya tentang layanan, harga, jadwal, atau konsultasi awal.

5. Product Positioning

Produk ini diposisikan sebagai:

WhatsApp-first AI assistant untuk mencatat pengeluaran, membaca nota, mengelola customer inquiry, dan menampilkan rekap bisnis melalui dashboard web.

Produk ini bukan aplikasi akuntansi penuh, bukan CRM penuh, dan bukan chatbot generik. Produk ini adalah asisten operasional ringan untuk aktivitas harian.

6. Core Value Proposition

1. No app friction

Pengguna tidak perlu membuka aplikasi khusus. Cukup kirim chat atau foto nota ke WhatsApp.

2. Automatic expense capture

Nota dan pengeluaran dapat diproses otomatis oleh AI.

3. Business-ready assistant

Agent dapat menjawab pertanyaan customer berdasarkan knowledge base bisnis.

4. Human-in-control

Data penting harus dikonfirmasi sebelum disimpan final.

5. Dashboard as control center

Semua data, konfigurasi agent, riwayat transaksi, dan lead dapat dikelola dari dashboard web.

7. Goals

7.1 Business Goals

1. Membuat MVP yang bisa digunakan secara personal terlebih dahulu.
2. Membuktikan bahwa WhatsApp adalah interface yang efektif untuk mencatat pengeluaran.
3. Membuktikan bahwa AI CS agent dapat membantu menangani customer inquiry awal.
4. Menyiapkan fondasi teknis agar produk bisa dikembangkan menjadi SaaS.
5. Mengurangi pekerjaan manual owner dalam mencatat transaksi dan menjawab pertanyaan berulang.

7.2 Product Goals

1. Pengguna bisa mencatat pengeluaran via WhatsApp chat.
 2. Pengguna bisa upload foto nota dan sistem mengekstrak data transaksi.
 3. Pengguna bisa melihat rekap pengeluaran di dashboard.
 4. Pengguna bisa mengatur AI agent untuk menjawab customer.
 5. AI agent bisa membuat ringkasan lead dari percakapan customer.
 6. Owner bisa melakukan koreksi data jika hasil AI salah.
 7. Sistem bisa membedakan pesan pribadi, pesan transaksi, dan pesan customer.
-

8. Non-Goals

Untuk MVP, produk ini tidak akan mengerjakan:

1. Akuntansi lengkap.
2. Laporan pajak.
3. Integrasi bank otomatis.
4. Integrasi POS.
5. Multi-channel selain WhatsApp.
6. Auto quotation kompleks.
7. Pembayaran online.

8. Inventory management.
9. Payroll.
10. AI financial advisor tingkat lanjut.

Fitur-fitur tersebut bisa masuk roadmap setelah MVP stabil.

9. Main Use Cases

9.1 Use Case 1: Catat Pengeluaran dari Chat

User mengirim pesan:

“Catat beli kabel LAN 2 roll 450 ribu buat project kantor A.”

Sistem harus bisa membaca dan menyimpan:

- Jenis transaksi: pengeluaran
- Nominal: Rp450.000
- Item: kabel LAN 2 roll
- Kategori: perlengkapan project
- Project/client: Kantor A
- Tanggal: hari ini
- Status: menunggu konfirmasi atau tersimpan

AI membalas:

“Siap, saya catat pengeluaran Rp450.000 untuk kabel LAN 2 roll, kategori perlengkapan project, client Kantor A. Mau saya simpan?”

User menjawab:

“Ya.”

Sistem menyimpan transaksi.

9.2 Use Case 2: Rekap Nota dari Foto

User mengirim foto nota ke WhatsApp.

Sistem harus:

1. Menerima media gambar.
2. Membaca isi nota.
3. Mengekstrak merchant, tanggal, item, nominal, dan total.

4. Menentukan kategori transaksi.
5. Mengirim ringkasan ke user.
6. Meminta konfirmasi.
7. Menyimpan data setelah user setuju.

Contoh balasan:

"Saya membaca nota ini sebagai transaksi Rp275.000 dari Toko Sinar Jaya pada 15 Juni 2026. Kategori sementara: perlengkapan kantor. Confidence 86%. Mau saya simpan?"

Jika confidence rendah:

"Foto nota kurang jelas. Saya menemukan total sekitar Rp275.000, tapi beberapa item tidak terbaca. Mau tetap simpan sebagai transaksi manual atau upload ulang foto yang lebih jelas?"

9.3 Use Case 3: Lihat Rekap Pengeluaran via WhatsApp

User mengirim:

"Rekap pengeluaran bulan ini."

AI membalas:

"Total pengeluaran bulan Juni saat ini Rp3.750.000. Kategori terbesar: perlengkapan project Rp1.850.000, transport Rp650.000, makan meeting Rp500.000. Mau saya kirim detailnya?"

9.4 Use Case 4: CS Agent Menjawab Customer

Customer mengirim ke nomor bisnis:

"Halo, bisa bantu pasang jaringan LAN kantor?"

Agent membalas:

"Halo, bisa. Untuk estimasi awal, boleh saya tahu lokasi kantor, jumlah ruangan, perkiraan jumlah titik LAN, dan apakah sudah tersedia modem/router?"

Agent mengumpulkan data:

- Nama customer
- Jenis kebutuhan
- Lokasi
- Jumlah titik
- Deadline

- Budget jika tersedia
- Kontak follow-up

Setelah data cukup, sistem membuat lead summary untuk owner.

9.5 Use Case 5: Owner Menerima Ringkasan Lead

Owner menerima notifikasi:

"Lead baru dari Bapak Andi. Kebutuhan: instalasi jaringan LAN kantor. Lokasi: Jakarta Selatan. Estimasi 12 titik. Router sudah ada. Customer minta survey minggu ini. Status: perlu follow-up quotation."

Di dashboard, lead masuk ke halaman Lead Inbox.

10. User Journey

10.1 Journey Finance Assistant

1. User mengirim chat atau foto nota ke WhatsApp.
2. Sistem mengidentifikasi intent sebagai pencatatan transaksi.
3. AI mengekstrak detail transaksi.
4. Sistem menampilkan hasil ringkasan.
5. User mengonfirmasi.
6. Transaksi tersimpan.
7. Dashboard otomatis update.
8. User bisa melihat laporan kapan saja.

10.2 Journey CS Agent

1. Customer mengirim pesan ke WhatsApp bisnis.
 2. Sistem mengidentifikasi intent customer.
 3. Agent menjawab berdasarkan knowledge base.
 4. Agent mengumpulkan kebutuhan customer.
 5. Jika pertanyaan terlalu kompleks, agent eskalasi ke owner.
 6. Sistem membuat summary lead.
 7. Owner follow-up dari WhatsApp atau dashboard.
-

11. Feature Requirements

11.1 WhatsApp Chat Input

Description

Sistem menerima pesan teks dari WhatsApp dan memprosesnya menggunakan AI intent detection.

Functional Requirements

1. Sistem dapat menerima pesan teks dari user.
2. Sistem dapat membedakan pesan:
3. Catat pengeluaran.
4. Tanya rekap.
5. Koreksi transaksi.
6. Chat customer.
7. Pesan umum.
8. Sistem dapat membalas secara natural.
9. Sistem dapat menyimpan pesan dan response ke conversation log.
10. Sistem dapat meminta konfirmasi sebelum menyimpan transaksi penting.

Acceptance Criteria

- Ketika user mengirim "catat beli mouse 150 ribu", sistem mengenali sebagai pengeluaran.
 - Sistem menampilkan ringkasan transaksi.
 - Sistem hanya menyimpan transaksi final setelah user konfirmasi.
 - Semua chat tercatat di conversation log.
-

11.2 Receipt OCR from WhatsApp Image

Description

Sistem dapat membaca foto nota yang dikirim melalui WhatsApp.

Functional Requirements

1. Sistem menerima gambar nota dari WhatsApp.
2. Sistem menyimpan file gambar ke storage.
3. Sistem melakukan OCR atau AI vision processing.
4. Sistem mengekstrak:
5. Merchant/vendor.

6. Tanggal transaksi.
7. Item.
8. Harga item.
9. Total.
10. Pajak atau diskon jika terbaca.
11. Kategori.
12. Sistem memberikan confidence score.
13. Sistem menandai nota sebagai "Needs Review" jika confidence rendah.
14. User dapat mengoreksi hasil ekstraksi.

Acceptance Criteria

- Sistem dapat membaca total transaksi dari foto nota yang jelas.
 - Sistem menampilkan hasil ekstraksi sebelum disimpan.
 - Jika hasil tidak yakin, sistem tidak langsung menyimpan sebagai data final.
 - User bisa mengubah total, kategori, atau merchant sebelum menyimpan.
-

11.3 Expense Management

Description

Dashboard menyediakan manajemen pengeluaran yang masuk dari WhatsApp.

Functional Requirements

1. User dapat melihat daftar transaksi.
2. User dapat filter berdasarkan tanggal, kategori, project, dan sumber input.
3. User dapat edit transaksi.
4. User dapat hapus transaksi.
5. User dapat menambahkan transaksi manual dari dashboard.
6. User dapat melihat status:
 7. Confirmed.
 8. Pending Confirmation.
 9. Needs Review.
 10. Rejected.
11. User dapat export ke Excel atau PDF.

Acceptance Criteria

- Transaksi yang dikonfirmasi dari WhatsApp muncul di dashboard.
- User dapat mengubah kategori transaksi.
- User dapat export laporan bulanan.
- Total di dashboard berubah setelah transaksi diedit.

11.4 Finance Summary

Description

Sistem menyediakan ringkasan pengeluaran personal atau bisnis.

Functional Requirements

1. Dashboard menampilkan total pengeluaran bulan berjalan.
2. Dashboard menampilkan kategori pengeluaran terbesar.
3. Dashboard menampilkan tren pengeluaran harian.
4. Dashboard menampilkan pengeluaran per project/client.
5. WhatsApp assistant dapat menjawab pertanyaan rekap sederhana.
6. Sistem dapat membuat summary harian, mingguan, dan bulanan.

Acceptance Criteria

- User bisa bertanya “pengeluaran bulan ini berapa?”
 - Sistem menjawab berdasarkan data transaksi tersimpan.
 - Dashboard menampilkan chart sederhana.
 - User bisa melihat detail pengeluaran per kategori.
-

11.5 AI CS Agent

Description

AI agent menjawab customer berdasarkan knowledge base bisnis yang dikonfigurasi oleh owner.

Functional Requirements

1. Owner dapat mengaktifkan atau menonaktifkan CS agent.
2. Agent dapat menjawab pertanyaan umum tentang layanan.
3. Agent hanya boleh menjawab berdasarkan knowledge base.
4. Agent harus mengumpulkan data kebutuhan customer.
5. Agent harus melakukan handoff ke owner jika:
6. Pertanyaan tidak ada di knowledge base.
7. Customer meminta harga final.
8. Customer marah atau komplain.
9. Customer meminta berbicara dengan manusia.
10. Confidence jawaban rendah.
11. Agent dapat membuat lead summary.

12. Agent dapat memberi label status lead:

13. New.

14. Need Follow-up.

15. Qualified.

16. Closed.

17. Spam.

Acceptance Criteria

- Agent bisa menjawab pertanyaan umum tentang layanan IT consultant.
 - Agent tidak membuat harga final jika tidak ada di knowledge base.
 - Agent membuat summary setelah customer memberikan kebutuhan.
 - Owner bisa melihat riwayat chat dan lead di dashboard.
-

11.6 Agent Customization

Description

Dashboard menyediakan fitur untuk mengatur karakter, knowledge, dan batasan AI agent.

Functional Requirements

Owner dapat mengatur:

1. Nama agent.
2. Bahasa utama.
3. Tone of voice.
4. Jam operasional.
5. Daftar layanan.
6. FAQ.
7. Estimasi harga.
8. Company profile.
9. Kalimat opening.
10. Kalimat closing.
11. Handoff rules.
12. Batasan jawaban agent.
13. Blacklist topic.
14. Prompt instruction.
15. Auto-reply active/inactive.

Acceptance Criteria

- Owner bisa mengubah gaya bahasa agent.
- Perubahan knowledge base langsung memengaruhi jawaban agent.

- Agent tidak menjawab topik di luar batasan bisnis.
 - Owner bisa mematikan agent kapan saja.
-

11.7 Lead Inbox

Description

Dashboard menyediakan halaman khusus untuk melihat customer inquiry yang masuk.

Functional Requirements

1. Menampilkan daftar lead.
2. Menampilkan nama atau nomor customer.
3. Menampilkan kebutuhan customer.
4. Menampilkan summary percakapan.
5. Menampilkan status lead.
6. Menampilkan tanggal masuk.
7. Menampilkan tombol follow-up.
8. Menampilkan riwayat percakapan.
9. Owner bisa memberi catatan internal.
10. Owner bisa mengubah status lead.

Acceptance Criteria

- Setiap percakapan customer yang relevan masuk ke Lead Inbox.
 - Agent membuat summary otomatis.
 - Owner dapat mengubah status lead.
 - Owner dapat melihat riwayat percakapan lengkap.
-

11.8 Human Handoff

Description

Sistem harus bisa mengalihkan percakapan dari AI ke manusia.

Functional Requirements

1. Customer dapat meminta bicara dengan manusia.
2. Agent dapat otomatis handoff jika confidence rendah.
3. Owner menerima notifikasi jika ada handoff.
4. Agent berhenti menjawab otomatis setelah handoff aktif.
5. Owner dapat mengaktifkan kembali AI setelah percakapan selesai.

Acceptance Criteria

- Ketika customer berkata “saya mau bicara dengan admin”, agent berhenti menjawab otomatis.
 - Owner mendapat notifikasi.
 - Status percakapan berubah menjadi “Human Needed”.
 - Owner bisa mengaktifkan ulang agent.
-

12. Dashboard Modules

Dashboard MVP terdiri dari:

1. Login.
 2. Main dashboard.
 3. Transactions.
 4. Receipt review.
 5. Finance summary.
 6. WhatsApp conversation log.
 7. Lead inbox.
 8. Agent settings.
 9. Knowledge base.
 10. Usage monitoring.
 11. User profile.
 12. System settings.
-

13. Suggested MVP Scope

MVP Version 1

Fokus MVP:

1. WhatsApp text input untuk catat pengeluaran.
2. Upload foto nota dari WhatsApp.
3. AI extraction untuk nota.
4. Confirmation flow via WhatsApp.
5. Dashboard transaksi.
6. Dashboard rekap pengeluaran.
7. Agent CS berbasis FAQ.
8. Knowledge base sederhana.
9. Lead summary.
10. Human handoff.

Tidak Masuk MVP

1. Integrasi bank.

2. Integrasi POS.
 3. Multi-user team.
 4. Multi-business tenant aktif.
 5. Payment gateway.
 6. Inventory.
 7. Akuntansi dan pajak.
 8. Mobile app.
 9. Voice note processing.
 10. Auto quotation kompleks.
-

14. AI Behavior Rules

AI assistant harus mengikuti aturan berikut:

1. Tidak boleh menyimpan transaksi tanpa konfirmasi user.
 2. Tidak boleh mengarang data nota yang tidak terbaca.
 3. Tidak boleh memberi harga final jika tidak ada di knowledge base.
 4. Tidak boleh mengklaim layanan tersedia jika tidak terdaftar di knowledge base.
 5. Harus meminta klarifikasi jika data kurang.
 6. Harus memberikan confidence rendah jika hasil tidak yakin.
 7. Harus melakukan handoff jika customer meminta manusia.
 8. Harus menjaga tone sesuai konfigurasi owner.
 9. Harus membedakan mode personal finance dan mode CS customer.
 10. Harus menyimpan audit log untuk setiap keputusan penting.
-

15. Data Model

15.1 users

- id
- name
- email
- password
- phone_number
- role
- created_at
- updated_at

15.2 businesses

- id
- user_id
- business_name
- business_type

- whatsapp_number
- agent_active
- created_at
- updated_at

15.3 transactions

- id
- business_id
- user_id
- transaction_type
- transaction_date
- merchant_name
- category_id
- project_id
- total_amount
- description
- source
- status
- confidence_score
- created_at
- updated_at

15.4 transaction_items

- id
- transaction_id
- item_name
- quantity
- unit_price
- subtotal
- created_at
- updated_at

15.5 categories

- id
- business_id
- name
- type
- created_at
- updated_at

15.6 projects

- id
- business_id
- project_name
- client_name

- status
- created_at
- updated_at

15.7 receipts

- id
- transaction_id
- file_url
- raw_ocr_text
- extracted_json
- confidence_score
- review_status
- created_at
- updated_at

15.8 whatsapp_conversations

- id
- business_id
- contact_phone
- contact_name
- conversation_type
- status
- last_message_at
- created_at
- updated_at

15.9 whatsapp_messages

- id
- conversation_id
- sender_type
- message_type
- message_body
- media_url
- ai_response
- intent
- created_at

15.10 agent_settings

- id
- business_id
- agent_name
- tone
- language
- opening_message
- closing_message

- business_description
- handoff_rules
- system_instruction
- is_active
- created_at
- updated_at

15.11 knowledge_base

- id
- business_id
- title
- content
- category
- is_active
- created_at
- updated_at

15.12 leads

- id
- business_id
- conversation_id
- customer_name
- customer_phone
- need_summary
- service_interest
- location
- budget
- urgency
- status
- owner_notes
- created_at
- updated_at

15.13 ai_logs

- id
- business_id
- conversation_id
- input_text
- output_text
- intent
- confidence_score
- action_taken
- created_at

15.14 usage_logs

- id
 - business_id
 - usage_type
 - provider
 - total_messages
 - total_ai_requests
 - estimated_cost
 - created_at
-

16. System Architecture

16.1 Main Components

1. WhatsApp Business API
2. Webhook server
3. Backend API
4. AI processing service
5. OCR or AI vision service
6. Database
7. File storage
8. Dashboard frontend
9. Notification service
10. Usage monitoring service

16.2 Data Flow: Expense from Text

1. User sends WhatsApp text.
2. WhatsApp sends webhook to backend.
3. Backend stores raw message.
4. AI detects intent.
5. AI extracts transaction data.
6. Backend sends confirmation message.
7. User confirms.
8. Backend saves transaction.
9. Dashboard updates.

16.3 Data Flow: Receipt from Image

1. User sends receipt photo.
2. Backend receives media webhook.
3. Backend downloads and stores image.
4. AI vision/OCR extracts receipt data.
5. Backend stores extraction result as pending.
6. AI sends summary to user.
7. User confirms or corrects.

8. Backend saves transaction.
9. Dashboard updates.

16.4 Data Flow: Customer Service Agent

1. Customer sends message.
 2. Backend receives webhook.
 3. AI detects customer intent.
 4. System retrieves relevant knowledge base.
 5. AI generates response.
 6. Backend sends reply.
 7. System updates conversation log.
 8. If lead is qualified, system creates lead summary.
 9. Owner sees lead in dashboard.
-

17. Recommended Tech Stack

Frontend Dashboard

- Next.js or React
- Tailwind CSS
- Chart library
- Authentication
- Role-based access

Backend

- Node.js with NestJS or Express
- PostgreSQL or MySQL
- Prisma or Sequelize ORM
- REST API
- Queue worker for OCR and AI jobs

AI Layer

- LLM provider for conversation and extraction
- Vision/OCR model for receipt reading
- Retrieval system for knowledge base
- Prompt guardrail
- Confidence scoring

Storage

- Object storage for receipt images
- Database for structured data
- Encrypted secrets for API keys

Infrastructure

- VPS or cloud server
 - Docker
 - Background queue
 - Logging and monitoring
 - Scheduled backup
-

18. Security Requirements

1. Semua endpoint dashboard harus menggunakan authentication.
 2. Password harus di-hash.
 3. API key tidak boleh disimpan di frontend.
 4. File nota harus disimpan dengan akses terbatas.
 5. User dapat menghapus data transaksi.
 6. Conversation log harus bisa dihapus jika diperlukan.
 7. Admin activity harus masuk audit log.
 8. Data sensitif tidak boleh muncul di public response.
 9. WhatsApp webhook harus diverifikasi.
 10. Sistem harus membatasi request untuk mencegah spam.
-

19. Privacy Requirements

1. User harus tahu bahwa chat dan nota akan diproses oleh AI.
 2. Data nota dan transaksi hanya boleh dipakai untuk fungsi aplikasi.
 3. Customer chat tidak boleh digunakan untuk training publik.
 4. Owner bisa menghapus knowledge base, conversation, lead, dan transaksi.
 5. File nota lama bisa dihapus otomatis berdasarkan retention policy.
 6. Sistem harus menyimpan minimum data yang diperlukan saja.
-

20. WhatsApp-Specific Requirements

1. Sistem harus menggunakan nomor WhatsApp Business.
 2. Sistem harus menerima webhook untuk pesan masuk.
 3. Sistem harus mendukung pesan teks dan media gambar.
 4. Sistem harus menyimpan message ID untuk tracking.
 5. Sistem harus mengatur template message untuk pesan yang dimulai oleh bisnis.
 6. Sistem harus mematuhi kategori pesan dan aturan customer service window.
 7. Sistem harus memiliki monitoring biaya pesan.
 8. Sistem harus menangani retry dan duplicate webhook.
-

21. Success Metrics

Product Metrics

1. Jumlah transaksi berhasil dicatat.
2. Persentase nota yang berhasil diproses.
3. Persentase transaksi yang perlu koreksi manual.
4. Jumlah pertanyaan customer yang dijawab AI.
5. Jumlah lead yang berhasil dibuat.
6. Jumlah handoff ke owner.
7. Waktu rata-rata response agent.
8. Jumlah user aktif mingguan.

Quality Metrics

1. OCR accuracy.
2. Intent detection accuracy.
3. AI hallucination rate.
4. Correction rate.
5. Customer satisfaction.
6. Owner satisfaction.
7. Failed message rate.
8. Average confidence score.

Business Metrics

1. Cost per active user.
 2. Cost per AI response.
 3. Cost per WhatsApp conversation.
 4. Monthly recurring revenue jika menjadi SaaS.
 5. Conversion dari free trial ke paid user.
-

22. MVP Release Plan

Phase 1: Foundation

- Setup backend.
- Setup database.
- Setup dashboard login.
- Setup WhatsApp webhook.
- Simpan pesan masuk.
- Kirim balasan WhatsApp dasar.

Phase 2: Expense Assistant

- Intent detection untuk pengeluaran.

- Transaction extraction dari chat.
- Confirmation flow.
- Transaction dashboard.
- Category management.
- Monthly summary.

Phase 3: Receipt OCR

- Upload dan simpan foto nota.
- AI vision/OCR extraction.
- Receipt review.
- Correction flow.
- Save receipt to transaction.

Phase 4: CS Agent

- Agent settings.
- Knowledge base.
- FAQ answering.
- Lead qualification.
- Lead inbox.
- Human handoff.

Phase 5: Stabilization

- Usage monitoring.
- Audit log.
- Error handling.
- Cost control.
- Export report.
- Security hardening.

23. Risks and Mitigations

Risk 1: AI salah membaca nota

Mitigation:

- Gunakan confidence score.
- Wajib confirmation step.
- Sediakan halaman review.
- Simpan raw OCR text.

Risk 2: AI memberi jawaban CS yang salah

Mitigation:

- Agent hanya menjawab dari knowledge base.
- Tambahkan fallback response.
- Tambahkan human handoff.
- Batasi jawaban harga final.

Risk 3: Biaya WhatsApp dan AI membengkak

Mitigation:

- Usage limit.
- Token/message monitoring.
- Cache FAQ umum.
- Batasi response panjang.
- Dashboard usage report.

Risk 4: Produk terlalu luas

Mitigation:

- MVP hanya fokus pada expense, receipt, FAQ agent, dan lead summary.
- Fitur lanjutan masuk roadmap.
- Jangan bangun akuntansi penuh di awal.

Risk 5: Data sensitif bocor

Mitigation:

- Authentication.
- Role-based access.
- Encrypted storage.
- Audit log.
- Data deletion.

Risk 6: WhatsApp webhook duplicate

Mitigation:

- Simpan provider message ID.
- Cek duplicate message.
- Gunakan idempotency key.
- Gunakan queue worker.

24. Future Roadmap

Version 2

1. Voice note processing.
2. Auto daily finance summary.
3. Project profitability.
4. Simple invoice generator.
5. Quotation draft generator.
6. Customer follow-up reminder.
7. Team member access.
8. Multi-business workspace.

Version 3

1. SaaS subscription.
 2. Multi-tenant architecture fully active.
 3. White-label agent.
 4. Integration with POS.
 5. Integration with Google Sheets.
 6. Integration with accounting software.
 7. Advanced CRM pipeline.
 8. AI business insight.
-

25. Final Product Scope Statement

Produk ini adalah AI assistant berbasis WhatsApp untuk personal dan bisnis kecil yang membantu pengguna mencatat pengeluaran, membaca nota, merekap transaksi, dan menangani customer inquiry secara otomatis melalui AI agent yang dapat dikustomisasi dari dashboard web.

MVP harus fokus pada empat kemampuan utama:

1. Catat pengeluaran via WhatsApp.
2. Baca nota dari foto.
3. Lihat rekap di dashboard.
4. Jawab customer dan buat lead summary.

Produk ini harus dibuat personal-use first, tetapi dengan struktur teknis yang siap dikembangkan menjadi SaaS.